GameTest: Um jogo para praticar teste de software

Elizieb Luiz Pereira Liberato[1], Alana Gabrielly Pereira Pinheiro[1], Alysson Filgueira Milanez[1], Maria Adriana Ferreira da Silva[1], Pedro Henrique Aires da Silva[1]

[1]Departamento de Engenharias e Tecnologia - Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
BR-226, s/n – 59900-000 – Pau dos Ferros–RN – Brasil

{eliziebl3, alanagaby13}@gmail.com, alysson.milanez@ufersa.edu.br, adrianaSilva12311@outlook.com, pedrohas.98@gmail.com

Abstract. *In the context of software testing teaching-learning, a game can help teachers and students to have more interactive and practical learning. This work presents the development and implementation of an educational game, developing support for teaching software testing. After development, the game was evaluated using MEEGA+, an evaluation model for digital games that seeks to assess their quality. The evaluation results indicate that the game was well accepted by participants and did not present significant usability problems. These findings led to the game being considered an alternative to improving software testing skills.*

Resumo. *No contexto de ensino-aprendizagem de teste de software, um jogo pode auxiliar professores e estudantes para um aprendizado mais interativo e prático. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e implementação de um jogo educacional visando apoiar o ensino de teste de software. Após o desenvolvimento, o jogo foi avaliado utilizando o MEEGA+, um modelo de avaliação para jogos digitais que busca avaliar sua qualidade. Os resultados da avaliação indicam que o jogo foi bem aceito pelos participantes e não apresentou problemas significativos de usabilidade. Essas descobertas contribuem para que o jogo seja considerado uma alternativa para melhorar habilidades em teste de software.*

1. Introdução

Jogos Sérios (JS), também conhecidos como serious games, são jogos criados com o objetivo específico de ensino, aprendizagem ou treinamento, em vez de entretenimento puro e simples. Esses jogos utilizam tecnologias de jogos digitais para simular problemas do mundo real e fornecer aos jogadores experiências práticas e relevantes que podem ser aplicadas no mundo real. Em suma, os jogos sérios são uma forma inovadora e eficaz de educação e treinamento que utiliza a diversão e o envolvimento emocional dos jogos para alcançar objetivos educacionais e profissionais [Rocha *et al.* 2015].

Pessini *et al.* (2014) em seu estudo de mapeamento sistemático sobre o uso de Jogos Sérios na Educação em Informática, observaram que quando se trata do contexto educacional atual, é cada vez mais comum ver a interação de jovens e adultos com jogos, e os Jogos Sérios vêm sendo amplamente utilizados como uma forma de explorar atividades lúdicas que possuem objetivos pedagógicos específicos.

Ainda de acordo com Pessini *et al.* (2014) o objetivo dos JS é desenvolver habilidades cognitivas, tais como o raciocínio e o aprendizado, por meio de uma abordagem divertida e engajante, que ajuda a aumentar a motivação dos alunos e o seu envolvimento com o conteúdo educacional. De acordo com Figueiredo and Mota (2021) os jogos podem ser uma ferramenta eficaz para promover a aprendizagem significativa dos estudantes.

O artigo em questão aborda uma continuação do estudo realizado em trabalhos anteriores [Silva *et al.* 2022] e [Pinheiro *et al.* 2022] que apresentaram uma proposta de jogo educacional denominado *GameTest*, destinado ao ensino-aprendizagem de Teste de Software. Nesse sentido, o presente estudo se fundamenta nos resultados e nas conclusões anteriores, com o intuito de apresentar o desenvolvimento funcional do *GameTest*.

Em Silva *et al.* (2022), um dos principais desafios encontrados consiste na identificação das principais dificuldades do público-alvo e na maneira como essas necessidades podem ser exploradas e atendidas. Isso inclui definir uma narrativa envolvente para o usuário e estabelecer níveis de dificuldades adequadas para uma experiência agradável ao usuário. Já em Pinheiro *et al.* (2022), o desafio é identificar a melhor forma de implementar na interface as melhorias identificadas na avaliação realizada em Silva *et al.* (2022) e determinar se essas melhorias seriam relevantes.

Para a avaliação do *GameTest* será utilizado o MEEGA+ [Petri *et al.* 2017] [Petri *et al.* 2019], que se trata de um modelo sistemático de avaliação de jogos educacionais que considera tanto a experiência do jogador quanto a usabilidade do jogo. Ele representa uma evolução do MEEGA, desenvolvido por Savi *et al.* (2011) e visa fornecer aos desenvolvedores de jogos educacionais uma ferramenta para avaliar a qualidade de seus jogos. A avaliação realizada indicou que o jogo desenvolvido foi bem recebido pelos participantes e considerado fácil de usar. Tais resultados evidenciam a viabilidade do uso de jogos sérios como uma opção para o desenvolvimento de habilidades em testes de software.

Este trabalho está estruturado como segue: A Seção 2 apresenta a fundamentação teórica. A Seção 3 mostra uma revisão dos trabalhos relacionados. A Seção 4 descreve a metodologia utilizada na criação do jogo sério para ensino de testes de software. Em seguida, na Seção 5, é descrito o processo de desenvolvimento do jogo. Os resultados da avaliação do jogo são apresentados na Seção 6, juntamente com as discussões. Por fim, a Seção 7 apresenta as conclusões e as sugestões de trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica

Para Pressman and Maxim (2021) o software é a tecnologia mais importante do cenário mundial, uma vez que o mesmo possui dois papéis, sendo um produto e um veículo de distribuição de produtos ao mesmo tempo. Nesse sentido, a engenharia de software é uma metodologia de manutenção e desenvolvimento de sistemas, que se preocupa com todos os aspectos que envolvem a criação de um software, desde a elicitação de requisitos até a entrega e manutenção/evolução [Rezende 2006].

Como uma disciplina da Engenharia, o Teste de Software é destinado a expor o funcionamento de um programa para descobrir defeitos antes do seu uso; seu principal objetivo é demonstrar que o software atende seus requisitos e encontrar possíveis

situações em que o software não funciona de maneira correta, podendo tal avaliação ser feita de forma estática ou dinâmica [Sommerville 2011].

No contexto dinâmico, Delamaro *et al.* (2013) afirmam que o propósito do teste é executar um programa inserindo entradas e esperando resultados específicos, podendo encontrar nessas execuções erros ou defeitos no programa. Já o teste estático consiste em analisar o código sem precisar executá-lo, verificando se boas práticas de desenvolvimento foram adotadas [Delamaro *et al.* 2013].

No momento em que um software é objeto de aprendizagem, ele é considerado um software educacional, podendo conter diversas categorias que englobam modalidades diferentes de ensino [Giraffa 2009]. Os softwares educacionais são programas criados com uma finalidade específica, visando facilitar o processo de ensino e aprendizagem e oferecendo um ambiente de trabalho que pode abranger diversas disciplinas de diferentes formas [Marqués 1996].

2.1 Tecnologias e Ferramentas

As tecnologias foram escolhidas com base em dificuldade de aprendizagem, usabilidade, manutenibilidade e domínio da equipe de desenvolvimento, para que fosse obtido êxito na criação do jogo; tecnologias essas que são: ReactJS um framework que auxilia a construção de interfaces web [Reactjs 2023], *Styled-Components* uma biblioteca que auxilia na construção e personalização dos componentes do jogo [Styled Components 2018], o Axios é um gerenciador de requisições que serve diretamente para fazer a integração com o *back-end* [Axios 2020], o Django é um framework web que cria e se comunica diretamente com o banco de dados [Django, s.d.], criando uma camada sobre o banco para auxiliar a consulta dos dados; e o GIT é um sistema de controle de versão utilizado para armazenar o código e controlar todas as versões do jogo [Git, 2005–2023].

2.2 Método Avaliativo

O MEEGA+ é um modelo sistemático para a avaliação de jogos educacionais, partindo da evolução do MEEGA, feito por Savi *et al.* (2011). O modelo atual é usado para que os desenvolvedores de jogos educacionais possam avaliar a qualidade dos jogos para o ensino e aprendizagem na área da computação. A avaliação ocorre conforme a experiência do jogador e a usabilidade do jogo. Os resultados obtidos por seus criadores afirmam que o MEEGA+ possui validade e confiabilidade na medição de jogos educacionais [Petri *et al.* 2017] [Petri *et al.* 2019].

3. Trabalhos Relacionados

A seguir, apresentam-se alguns trabalhos relacionados que trazem jogos educacionais na área de computação, com foco no ensino prático da disciplina de teste de software.

Ferreira *et al.* (2021) realizam uma revisão sistemática sobre o uso de jogos sérios no ensino de teste de software. Eles destacam a importância do ensino de teste de software para a formação de profissionais de Tecnologia da Informação, bem como a necessidade de estratégias pedagógicas inovadoras e eficazes para o ensino desse tema.

O artigo apresenta uma revisão de diversos jogos sérios desenvolvidos para o ensino de teste de software e discute seus principais aspectos pedagógicos, tais como os objetivos de aprendizagem, a abordagem metodológica, a dinâmica de jogo, entre outros. Além disso, os autores discutem as principais limitações e desafios relacionados ao uso de jogos sérios para o ensino de teste de software e apontam possíveis direções para futuras pesquisas nessa área.

O Islandtest [Queiroz *et al.* 2019] é um jogo sério criado para auxiliar o ensino de Teste de Software. Inspirado no seriado americano Lost, de J. J. Abrams, o jogo disserta temas como as fases de um processo de teste, tipos de teste, conceitos de defeito, erro, falha, depuração e casos de testes. Para validar a eficácia do jogo, foram aplicados questionários que abordaram desde a utilização e funcionamento do jogo até sugestões de melhorias. Os resultados do estudo possibilitaram identificar uma significativa diferença na aprendizagem dos conteúdos antes e depois da utilização do jogo, demonstrando que o Islandtest é uma ferramenta eficaz para auxiliar no ensino de Teste de Software de forma lúdica e interativa.

Já o iTest Learning [Coutinho and Bezerra 2018] é um jogo sério projetado para auxiliar alunos de computação no planejamento de testes de software. O objetivo é estimular o aluno a compreender a fase inicial dos testes, partindo de simulações de problemas para possíveis problemas em sistemas.

O jogo é dividido em três níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. Cada nível tem seis fases que precisam ser completadas. Na primeira fase, o jogador define os itens de teste; na segunda fase, os tipos de testes a serem realizados; na terceira, os níveis de teste; na quarta, os critérios de aceitação; na quinta fase, as ferramentas a serem utilizadas e, na sexta e última fase, os artefatos. Ao final do jogo, o jogador recebe um feedback com todo o planejamento dos testes a serem realizados nos sistemas.

O iLearnTest [Ribeiro 2014] é uma proposta para complementar o ensino de teste de software e busca aumentar o interesse dos estudantes sobre o tema. Além disso, a ferramenta visa auxiliar os estudantes na preparação para o exame de certificação Base do ISTQB (*International Software Testing Qualifications Board*). Para validar o jogo, realizou-se uma experiência com alunos universitários, comparando os resultados daqueles que utilizaram o iLearnTest com os resultados dos que não o utilizaram. Os resultados indicaram que o iLearnTest obteve um desempenho satisfatório, podendo contribuir como um recurso complementar ao ensino tradicional.

A literatura apresenta alguns jogos que têm contribuído de maneira interessante para auxiliar na parte prática do ensino de teste de software, o Quadro 1 apresenta os jogos relacionados. Isso se deve ao fato de que, quanto mais ferramentas disponíveis para o ensino de teste e quanto mais agradáveis e eficientes forem essas ferramentas, melhores serão os resultados obtidos pelos alunos.

Quadro 1 – Jogos relacionados

Trabalhos	Suporte de jogadores	Baseado na certificação Foundation do ISTQB	Foco de ensino
Islandtest	single-player	Não	Todo o processo de elaboração de testes
iLearnTest	single-player	Sim	Execução de testes
iTest Learning	single-player	Não	Simulações para possíveis problemas que o software possa apresentar
GameTest (Este trabalho)	single-player	Não	Teorias iniciais acerca de Teste de Software

4. Metodologia

Por se tratar de um software educacional voltado para o ensino de teste de software, buscou-se utilizar uma metodologia cujo objetivo fosse apresentar fases e atividades de processos voltados para o desenvolvimento de jogos educacionais como também que envolvesse o processo de desenvolvimento de software [Souza *et al.* 2022].

Dito isto, para o desenvolvimento do *GameTest* foi utilizada uma adaptação do processo ENgAGED (*Educational Games Development*), desenvolvido por Battistella and Von Wangenheim (2016). Tal processo oferece suporte ao desenvolvimento de jogos educacionais, com suas fases e atividades bem definidas e fundamentadas no design e desenvolvimento de jogos [Battistella and Von Wangenheim 2016]. Esse processo envolve cinco etapas: análise, projeto, desenvolvimento, execução e avaliação. A Figura 1, apresenta a metodologia proposta por Battistella and Von Wangenheim (2016).

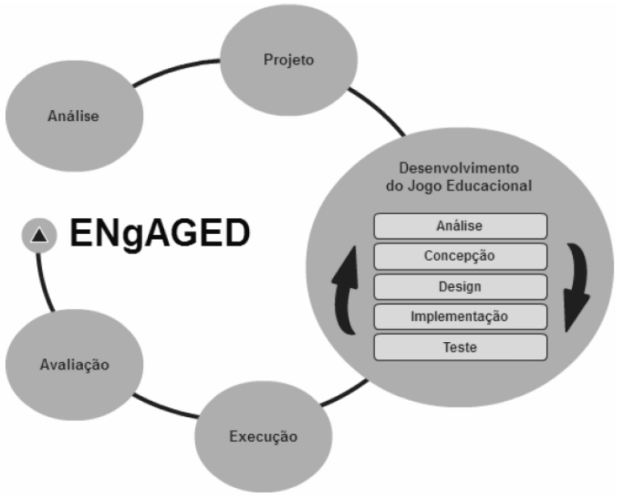


Figura 1. Visão Geral do ENgAGED [Battistella and Von Wangenheim 2016].

Por este artigo ser baseado em trabalhos anteriores [Silva *et al.* 2022] e [Pinheiro *et al.* 2022], as etapas de análise, projeto, e as atividades de concepção e design inicial do jogo foram definidas em Silva *et al.* (2022). A seguir são apresentadas as etapas de Análise e Projeto definidas em Silva *et al.* (2022).

A Etapa 1 - Análise define questões iniciais, como público-alvo, objetivos, disciplinas, etc.; o jogo é voltado para o ensino e aprendizagem da disciplina de Teste de Software. Foca no aprimoramento dos conhecimentos teóricos em testes funcionais e unitários [Silva *et al.* 2022]. Tem como público-alvo qualquer pessoa interessada em aprender sobre teste de software, com ênfase em alunos da área de Computação. Os usuários podem acessá-lo por meio de computadores, notebooks ou smartphones necessitando de conexão com a internet [Silva *et al.* 2022].

Os objetivos fundamentais do jogo incluem a facilidade e compreensão de conceitos específicos relacionados ao teste de *software*. Para aprimorar a avaliação do desempenho dos jogadores, o jogo será estruturado em níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil). Além disso, possibilita a oferta de *feedbacks* para as respostas [Silva *et al.* 2022].

A Etapa 2 - Projeto define questões de avaliação e aprendizagem do jogo, o desempenho do aluno poderá ser avaliado pelos níveis de dificuldade, como fácil, médio e difícil. *Feedbacks* imediatos para cada pergunta respondida. Se o jogador acertar, é apresentado um feedback positivo e, se errar, é apresentado um *feedback* de incentivo.

A Etapa 3 - Desenvolvimento do jogo educacional é composta por 5 atividades: análise, concepção, design, implementação e teste. A seguir são apresentadas as atividades de análise, concepção e *design* que foram realizadas também em Silva *et al.* (2022) e Pinheiro *et al.* (2022).

Atividade 1 - Análise do jogo é voltada para as definições de requisitos, no *GameTest* foram definidos requisitos funcionais, não funcionais e pedagógicos. No Quadro 2, os requisitos definidos para o jogo são apresentados.

Quadro 2 – Requisitos do Jogo

Requisitos funcionais (RF)	Requisitos não funcionais (RNF)	Requisitos pedagógicos (RP)
RF01 - Realizar Cadastro	RNF01 - Usabilidade - Estética de interface com o usuário	RP01 - Estrutura cognitiva
RF02 - Realizar Login		RP02 - Curto Prazo
RF03 - Recuperar Senha		RP03 - Níveis cognitivos
RF04 - Editar Perfil	RNF02 - Usabilidade – Operabilidade	RP04 - Autonomia
RF05 - Realizar Logout		RP05 - Exercício e prática
RF06 - Apresentar a história	RNF03 - Confidencialidade	RP06 - Tutorial
RF07 - Jogar Partida		RP07 - Jogo educativo
RF08 - Salvar desempenho	RNF04 - Integridade	RP08 - Informativo
RF09 - Visualizar Desempenho		

A Atividade 2 - Concepção do jogo é voltada para a definição do enredo e informações relacionadas à história do jogo. O jogo proposto tem como inspiração os filmes e livros de Harry Potter [Rowling 1997]. Na história, João, um garoto de 10 anos de uma cidade do interior do Brasil, recebe um convite para ingressar na SoftMun, a maior escola de software do mundo. João, inicialmente surpreso e inseguro, enfrenta desafios, incluindo a perda de seu computador. Para recuperá-lo, ele decide usar o *GameTest*, um jogo desenvolvido para ajudá-lo a compreender e aprender conceitos de teste de software, teste de unidade e testes funcionais. O enredo do jogo busca envolver os jogadores na jornada de João, com conceitos introdutórios de teste de software. O *GameTest* é concebido como um jogo single-player, permitindo a participação de um único jogador por vez [Silva *et al.* 2022].

A Atividade 3 - Design do jogo envolve a criação dos componentes da interface, como ilustrações, personagens, etc. O *GameTest* é um jogo digital, assim nessa atividade definiram-se os elementos visuais da interface, incluindo personagens, cenários, componentes e fontes. Além disso, fez-se a elaboração de um protótipo para apresentar uma versão preliminar, fornecendo uma explicação inicial de como os elementos seriam dispostos nas telas do jogo. Para validar o protótipo, foi realizada uma pesquisa envolvendo 40 participantes [Silva *et al.* 2022].

Posteriormente, visando melhorar a interface e proporcionar uma experiência de uso mais eficiente, foram implementadas as melhorias sugeridas durante a avaliação

realizada por Silva *et al.* (2022), conforme apresentado em Pinheiro *et al.* (2022). Essas melhorias incluem ajustes no design, incluindo alterações nas cores, ícones e reorganização do conteúdo. Em seguida, conduziu-se um teste de usabilidade para validar a nova interface e identificar eventuais lacunas que pudessem surgir durante a implementação.

Conforme mencionado na Seção 1, neste trabalho foi realizada a implementação e teste do *GameTest* bem como a realização das fases de execução e avaliação. Para avaliação, foi utilizado um questionário eletrônico baseado no modelo MEEGA+ [Petri *et al.* 2017] [Petri *et al.* 2019], que realiza uma análise em termos de percepção na qualidade de aprendizagem apresentada pelos jogadores dada sua experiência com o jogo. O MEEGA+ avalia nove dimensões, a citar: atenção focada, diversão, desafio, interação social, confiança, relevância, satisfação, usabilidade e percepção da aprendizagem [Petri *et al.* 2019].

A execução da avaliação foi realizada no formato on-line por meio do envio do questionário MEEGA+, disponibilizado no período do dia 3 ao dia 15 de abril de 2023, com a participação de 31 usuários interessados em teste de software, público-alvo definido em Silva *et al.* (2022). A Figura 2, consiste na metodologia utilizada neste trabalho, uma adaptação realizada no processo ENgAGED.

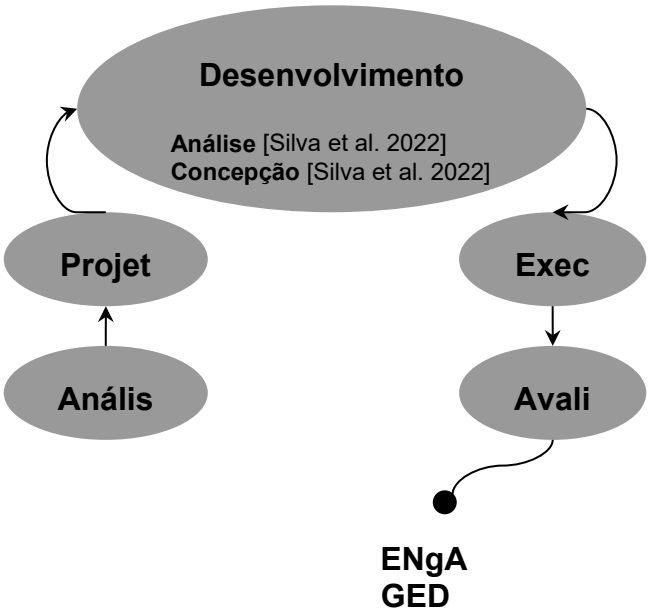


Figura 2. Metodologia Utilizada. Adaptada de Battistella and Von Wangenheim (2016).

5. Desenvolvimento do *GameTest*

Seguindo a modelagem do sistema desenvolvido no Figma[1] e demais ferramentas, foi criada a aplicação, tomando por base os conceitos explicitados na pesquisa. Na Figura 3, está presente a tela de cadastro onde o usuário, inserindo os dados de nome, e-mail e

[1] Disponível em: Protótipo no figma

senha, poderá se cadastrar no jogo. Após a realização do cadastro, o usuário pode realizar o login e ter acesso ao conteúdo do jogo.

Após concluir o desenvolvimento da primeira versão do jogo *GameTest*, a próxima fase foi a avaliação, que se iniciou após a etapa de execução, na qual foi elaborado o planejamento para a avaliação do jogo. O jogo foi avaliado por meio de um formulário *on-line*, disponibilizado através da plataforma *Google Forms*. Neste, os participantes eram orientados a acessar o link do jogo presente no formulário, utilizá-lo e, em seguida, retornar ao formulário para responder às perguntas.

O formulário foi dividido em quatro partes e tinha por objetivo avaliar a qualidade do jogo com relação à usabilidade, visando avaliar: o perfil do jogador, a usabilidade do jogo, a experiência do jogador durante o jogo e as sugestões e comentários de melhoria fornecidos por cada jogador.

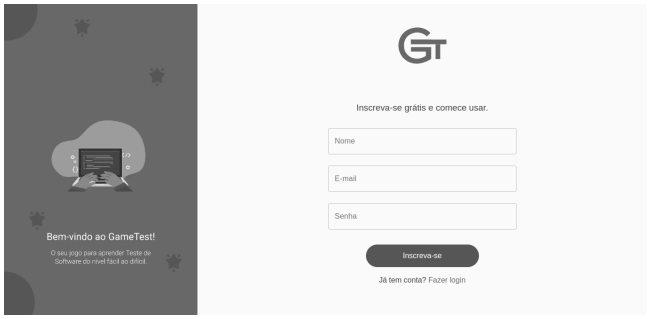


Figura 3. Tela de cadastro.

Na Figura 4, é mostrada a tela home da aplicação, que é apresentada ao usuário após a realização do *login*. A tela inicial do sistema tem elementos nos quais o usuário pode navegar rapidamente pela aplicação com poucos cliques, acessando diretamente pela barra lateral (*sidebar*), em que ele pode acessar as páginas de história, jogar, sobre ou ajuda, como preferir. Na parte interna da tela, estão presentes elementos que podem levar diretamente para o *quiz* e o usuário tem a opção de acessar o jogo já na tela home; além disso, existe a possibilidade de acessar a história (Figura 5) - em que é descrito o enredo do jogo.

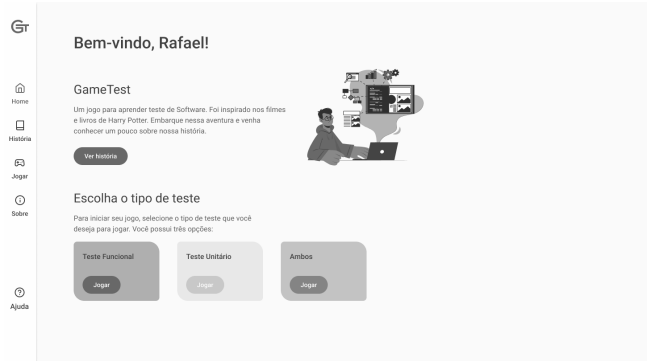


Figura 4. Tela home.

Complementando a tela home, a funcionalidade de história (Figura 5) apresenta o enredo do jogo, trazendo elementos de interação para o usuário imergir na história, visualizando cada seção da narrativa e se sentir desafiado e motivado para que, em sequência, embarque nos *quizzes* do jogo.

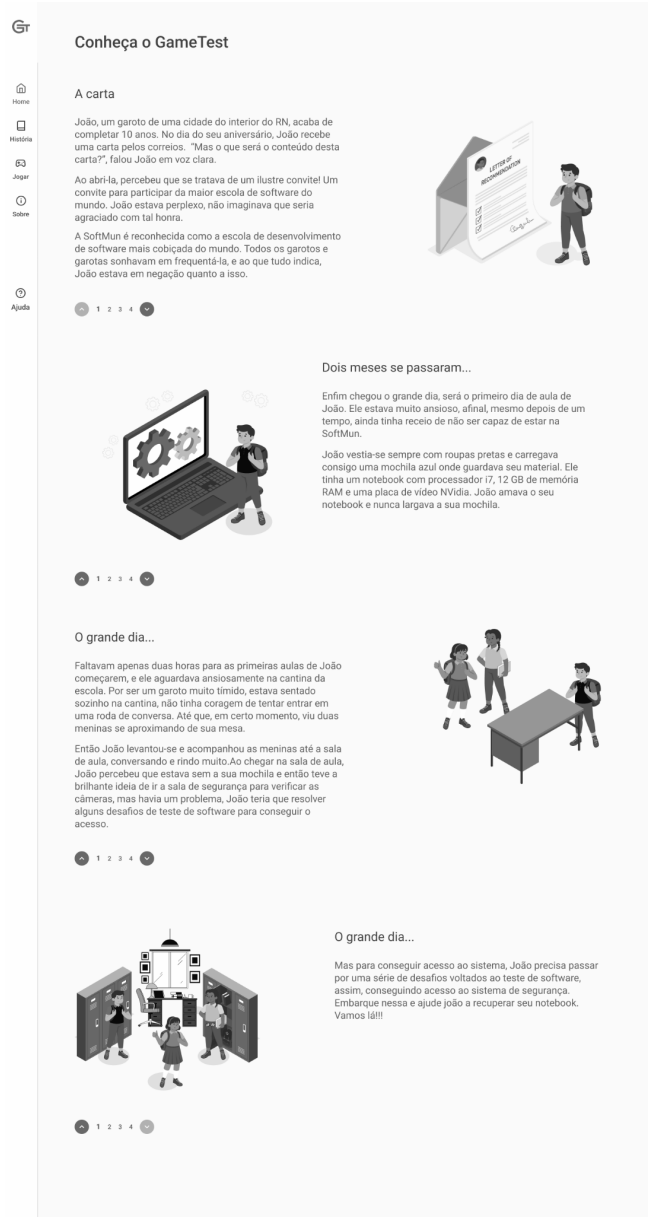


Figura 5. Tela da História.

Na Figura 6, são apresentadas as telas de perguntas do nível fácil do jogo. Para este nível, foram definidas perguntas com apenas duas opções; com isso, o usuário pode assinalar verdadeiro ou falso para a sentença descrita na tela. Após cada resposta, é apresentado o feedback para que o usuário consiga acompanhar seu avanço no *quiz*. Para se obter parâmetros ainda mais interessantes, para cada *quiz* há uma contagem regressiva. Como forma de disponibilizar uma segunda chance para a resposta, o usuário pode pular a pergunta e ela será repetida no final.



Figura 6. Tela do nível fácil.

Seguindo para o nível médio (Figura 7), pode-se analisar a presença de elementos que complementam o nível fácil e adicionam um cenário um pouco mais complexo: ao invés de se ter apenas verdadeiro e falso, são apresentadas opções mais difíceis e com textos mais extensos, mantendo algumas opções como a de pular a pergunta; e adicionando uma continuidade e dificuldade para que o usuário se sinta em uma sequência e avanço no jogo.



Figura 7. Tela do nível médio.

6. Resultados e Discussões

A primeira parte do questionário contém perguntas sobre o perfil dos jogadores. Assim, foi observado que 90,3% eram do sexo masculino e 9,7% eram do sexo feminino. Em relação à faixa etária, os participantes estavam divididos em: 18 a 28 anos (93,5%) e 29 a 39 anos (6,5%). Sobre a frequência ao utilizar jogos digitais (Figura 8), os participantes afirmaram jogar: diariamente (32,3%), semanalmente (41,9%), mensalmente (12,9%) e raramente (12,9%).

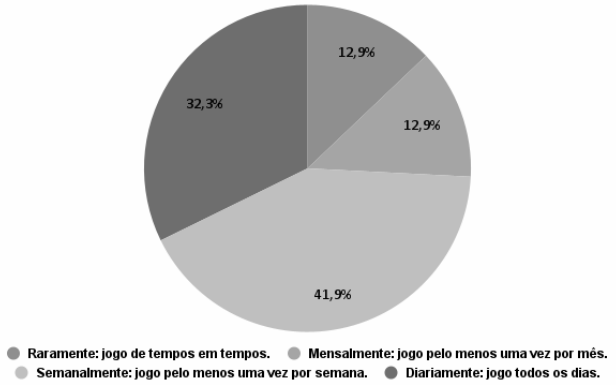


Figura 8. Frequência ao utilizar jogos.

Com relação à frequência de uso para jogos não digitais (Figura 9), os participantes afirmaram jogar: semanalmente (9,7%), mensalmente (22,6%), raramente (58,1%) e nunca (9,7%).

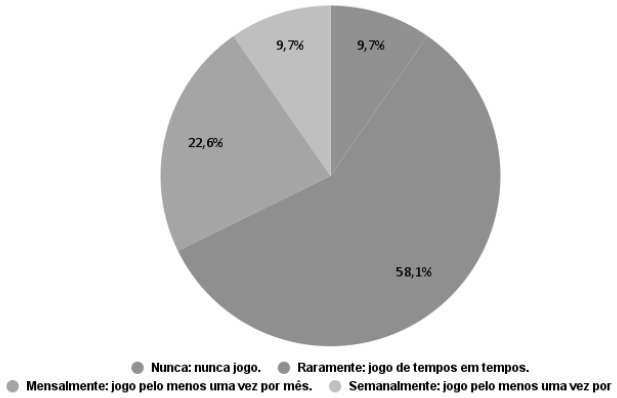


Figura 9. Frequência ao utilizar jogos não -digitais.

Com essas informações, é possível perceber que houve maior participação de pessoas do sexo masculino, a faixa etária de maior frequência foi de pessoas entre 18 e 28 anos. Além disso, foi identificado que os participantes costumam fazer um maior uso de jogos digitais do que de jogos não-digitais, um fator importante, que pode contribuir para uma maior aceitação e uso do *GameTest* por ser um jogo digital.

Após as perguntas relacionadas ao perfil, os participantes foram questionados sobre a usabilidade do jogo. Com relação ao design do jogo ser atraente e a combinação de cores, fontes e textos, a maioria das respostas foi positiva, o que indica que o jogo apresenta uma boa comunicação entre os elementos apresentados na interface.

Em relação ao processo de aprendizagem do jogo, a maioria dos participantes (61,3%) concordaram totalmente que não é necessário um conhecimento prévio para começar a jogar. Por outro lado, 16,1% concordaram parcialmente, 12,9% ficaram indecisos, 6,5% discordaram e 3,2% discordaram totalmente. Quanto à rapidez com que outras pessoas aprendem a jogar, a maioria dos participantes (77,4%) concordaram totalmente com essa afirmação. Enquanto isso, 16,1% mostraram-se indecisos sobre o assunto.

Com relação à operabilidade no que diz respeito à facilidade de jogar, 77,4% dos participantes concordaram totalmente, 16,1% concordaram e 6,5% se mantiveram indecisos sobre a facilidade de jogar. Sobre as regras do jogo serem claras e compreensíveis, 77,4% dos participantes concordaram totalmente, 16,1% concordaram e 6,5% se mantiveram indecisos.

No tocante à acessibilidade, 77,4% responderam positivamente sobre o tamanho e estilo das fontes utilizadas serem legíveis como também as cores serem bem compreensíveis; 16,1% concordaram e 6,5% se mantiveram indecisos respectivamente sobre a utilização das fontes e cores. Na Figura 10, é apresentada a distribuição das respostas com relação aos critérios de usabilidade.

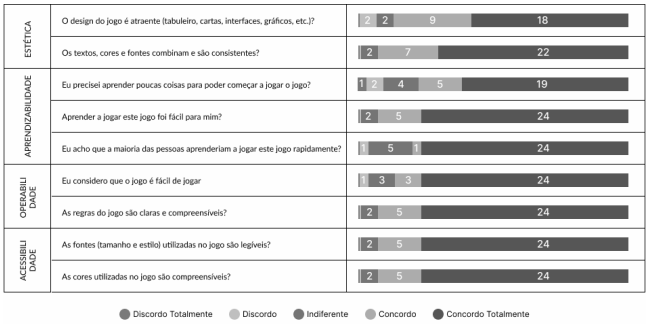


Figura 10. Critérios de Usabilidade

Após as perguntas sobre usabilidade, foram apresentadas as perguntas sobre a experiência do jogador, em que 54,8% dos participantes informaram que se sentiram totalmente confiantes ao usar o jogo para aprender, enquanto 29% indicaram estar confiantes e 16,1% se mostraram indecisos. Isso indica que as regras e dinâmicas do jogo foram bem apresentadas e de fácil compreensão, mas ainda precisam de melhorias, visto que 16,1% dos participantes ficaram indecisos sobre esse ponto.

51,6% dos participantes concordaram totalmente que o jogo é desafiador; no entanto, 32,2% dos participantes ficaram indecisos sobre a apresentação de novos desafios com ritmo adequado e 48,4% também ficaram indecisos sobre o jogo ser monótono. Esses resultados mostram que existe uma necessidade de melhoria na forma como os desafios estão sendo apresentados, pois a maioria dos participantes ficou indecisa quando questionada sobre esses pontos.

Com relação à satisfação de uso, 45,2% dos participantes afirmaram que ficaram satisfeitos ao completarem as tarefas do jogo; 54,8% afirmaram que conseguiram avançar no jogo devido ao esforço pessoal e 61,3% afirmaram que estão satisfeitos com o que foi aprendido no jogo. No tocante a recomendação do jogo, apenas 9,7% dos participantes se mostraram indecisos para recomendarem o jogo, enquanto 22,6% concordaram e 67,7% concordaram totalmente sobre recomendarem o jogo para outras pessoas.

As perguntas voltadas à interação social, foram avaliadas negativamente ou se mostram indiferentes pelos participantes em todas as questões. Isso pode ser explicado pelo fato de que, nessa primeira versão do jogo, não é possível ter interações com outros participantes.

Com relação às perguntas voltadas para a diversão, 54% dos participantes informaram que se divertiram completamente com o jogo, indicando que alguns elementos do jogo contribuíram para proporcionar esses momentos de diversão. Entretanto, houve participantes que se mostraram indecisos quanto à diversão do jogo, o que evidencia a necessidade de introduzir elementos que possam melhorar e tornar a experiência mais divertida para todos. Com relação à atenção focada, 41,9% concordaram totalmente, 29% concordaram, 35,8% ficaram indecisos e 3,2% não concordaram que ficaram envolvidos e com atenção focada no jogo.

Em relação às perguntas sobre a relevância do jogo, a maioria das respostas foi bastante positiva, indicando que o jogo está relacionado à disciplina de Teste de Software e é adequado para ser utilizado como ferramenta de ensino. No entanto, com relação à pergunta sobre a preferência em aprender com o jogo em vez de outras formas ou métodos de ensino, recebeu-se a maior quantidade de avaliações indecisas, o que reflete a incerteza dos participantes em relação à eficácia do jogo como substituto de outras ferramentas de ensino. A distribuição das respostas em relação aos critérios sobre a experiência do jogador são apresentadas nas Figuras 11 e 12.

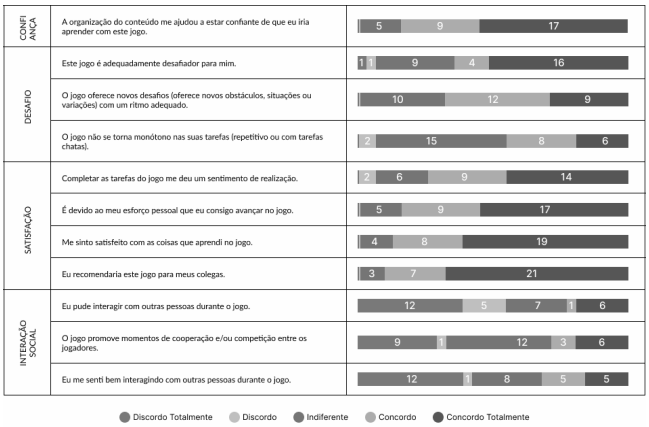


Figura 11. Critérios de experiência do jogador.

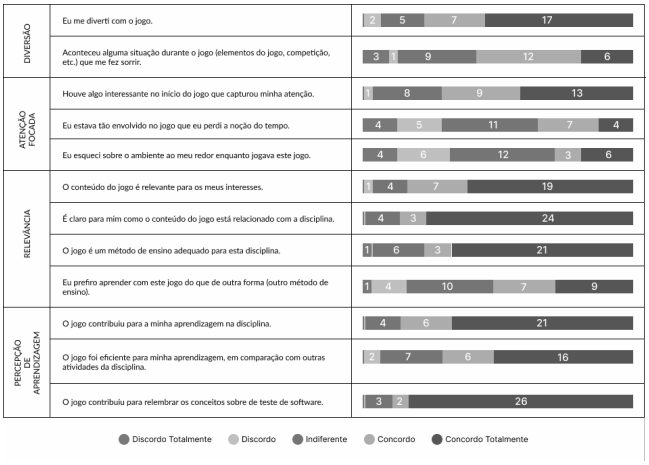


Figura 12. Critérios de experiência do jogador.

As respostas às perguntas relacionadas às percepções de aprendizagem foram predominantemente positivas, o que reforça a ideia de que o jogo pode ser uma ferramenta útil para o ensino dos conteúdos da disciplina. No entanto, com relação à eficiência do jogo em relação à aprendizagem em comparação a outras disciplinas, 22,6% dos participantes se mostraram indiferentes, o que reforça as dúvidas dos participantes sobre a utilização de jogos na substituição de outras atividades.

Em seguida, os participantes destacaram pontos que gostaram, tais como: os elementos visuais, design, *feedbacks* apresentados, a história do jogo, tema abordado pelo jogo e outros. Por fim, também apresentaram sugestões de melhorias, a citar: melhorar a apresentação da história; inserir questões de múltipla escolha; inserir histórico de desempenho; inserir ranking dos usuários ativos; inserir gamificação (moedas, pontos e outros); melhorar os *feedbacks* de erro; adicionar a possibilidade de escrever os testes; permitir competição com outras pessoas; melhorar a responsividade para diferentes dispositivos; melhorar a utilização do tempo para resolução das respostas (deixar opcional) e outros. As respostas abertas foram codificadas tomando como base a teoria fundamentada nos dados [Gasque 2007]. Todos os pontos de melhoria apresentados, evidenciam a importância de continuar o desenvolvimento do *GameTest*.

6.1. Ameaças à validade

A validação do jogo foi feita por meio de questionários, em um público não controlado, o que pode levar a vários problemas de viés. Além disso, a validação foi centrada na usabilidade e interesse pelo jogo, quando deveria de alguma forma avaliar os benefícios que o jogo traz para o aprendizado dos conceitos de teste.

7. Resultados e Discussões

Com o presente trabalho, ficou clara a possibilidade e importância de desenvolver o *GameTest*, disponível em https://game-test-six.vercel.app/. Isso ocorre em virtude que a maioria dos jogos relacionados ao Teste de Software ainda apresenta limitações, tais como: não apresentar um ambiente de desenvolvimento no qual o usuário possa escrever os testes e já os executar diretamente, por exemplo.

Uma pesquisa foi realizada com a participação de 31 usuários, utilizando um formulário baseado no método MEEGA+, visando avaliar o jogo e coletar *feedbacks* e percepções dos usuários durante a experiência de jogo. Por meio dessa pesquisa, procurou-se entender a recepção do jogo, identificar aspectos positivos e áreas para melhorias, e capturar as percepções e opiniões dos usuários para embasar possíveis ajustes e aprimoramentos no futuro.

Alguns usuários forneceram *feedbacks* ressaltando requisitos que ainda não foram incluídos no *GameTest*. Algo que faz parte do ciclo de vida do produto de software; visando atender tais requisitos, o jogo continuará a ser atualizado e melhorado ao longo do tempo. Portanto, em futuras versões, esses recursos serão adicionados.

Pensando em melhorias futuras, existem algumas sugestões para aprimorar o *GameTest*. Entre elas, destaca-se a implementação de um sistema de classificação e maior competitividade. Isso permite que os jogadores se desafiem e comparem suas pontuações, estimulando maior participação e engajamento.

Outra consideração importante é aprimorar a capacidade de resposta do jogo, garantindo que os usuários tenham uma experiência consistente ao jogar em diferentes dispositivos. Isso implica em otimizar o design e os elementos visuais para se adaptarem adequadamente a diferentes tamanhos de tela, como smartphones, tablets e computadores, assegurando uma experiência agradável e uniforme para todos os jogadores.

Além disso, foi sugerido incluir uma página de conteúdo dos *quizzes*, na qual os usuários possam revisar o material antes de iniciar o jogo. Essa funcionalidade permitiria que os jogadores se familiarizassem com as perguntas e respostas, possibilitando uma preparação antecipada para maximizar seu desempenho e aprendizado durante o jogo.

Outros trabalhos futuros, podem ser a utilização de técnicas de *machine learning* para identificar padrões nos erros dos usuários, permitindo, desta forma, identificar deficiência(s) dos usuários. Além disso, seria importante realizar uma nova avaliação com foco apenas nos objetivos educacionais.

Referências

Axios. Cliente HTTP baseado em promessas para o navegador e Node.js. 2020. Disponível em: https://axios-http.com/ptbr/docs/intro. Acesso em: 3 fev. 2024.

Battistella, P. E., and von Wangenheim, C. G. (2016). Engaged: Um processo de desenvolvimento de jogos para ensinar computação. In Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE), 27, pp. 380.

Coutinho, E. F., and Bezerra, C. I. M. (2018). Uma avaliação inicial do jogo para o ensino de testes de software itestlearning sob a ótica de um software educativo. In Congresso sobre Tecnologias na Educação, 3, pp. 11–22.

Delamaro, M., Jino, M., and Maldonado, J. (2013). Introdução ao teste de software. Elsevier Brasil.

Ferreira, T. B., Isotani, S., and Costa, E. F. (2021). Jogos sérios para o ensino de teste de software: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Informática na Educação, 29(1), pp. 1–22.

Figueiredo, F. M. C., and Mota, J. A. (2021). Jogos Digitais e Aprendizagem: Uma Revisão Integrativa. Revista Tecnologia e Sociedade, 17(41), pp. 174–189.

Gasque, K. C. G. D. (2007). Teoria fundamentada: nova perspectiva à pesquisa exploratória.

Giraffa, L. M. M. (2009). Uma odisséia no ciberespaço: O software educacional dos tutoriais aos mundos virtuais. Revista Brasileira de Informática na Educação, 17(01), pp. 20.

Marquès, P. (1996). El software educativo. In Ferrés, J., and Marquès, P. (Eds.), Comunicación educativa y Nuevas Tecnologías, pp. 119–144.

Pinheiro, A. G. P., Pereira, E. L. L., Silva, P. H. A. da, Silva, M. A. F. da e Milanez, A. F. (2022). Avaliando a usabilidade do GameTest: um jogo educacional para o ensino de

Teste de Software. In: Conjecturas, 24(1), 110–124. https://doi.org/10.53660/CONJ-2131-2X15.

Petri, G., von Wangenheim, C. G., and Borgatto, A. F. (2017). Evolução de um Modelo de Avaliação de Jogos para o Ensino de Computação. In Anais do XXV Workshop sobre Educação em Computação. SBC.

Petri, G., von Wangenheim, C. G., and Borgatto, A. F. (2019). MEEGA+: Um Modelo para a Avaliação de Jogos Educacionais para o Ensino de Computação. Revista Brasileira de Informática na Educação, 27, pp. 52. DOI: 10.5753/RBIE.2019.27.03.52.

Pessini, A., Oliveira, H. C. de, Kemczinski, A., and Hounsell, M. da S. (2014). O uso de Jogos Sérios na Educação em Informática: Um Mapeamento Sistemático. Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE, pp. 537–541.

Pressman, R. S., and Maxim, B. R. (2021). Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. McGraw Hill Brasil.

Queiroz, R., Pinto, F., and Silva, P. (2019). IslandTest: jogo educativo para apoiar o processo ensino-aprendizagem de testes de software. In Anais do XXVII Workshop sobre Educação em Computação (Belém). SBC, Porto Alegre, RS, Brasil, pp. 533–542. DOI: 10.5753/wei.2019.6658.

ReactJS. Documentation. Disponível em: https://pt-br.react.dev/blog/2023/03/16/introducing-react-dev. Acesso em: 24 jan. 2024.

Rezende, D. A. (2006). Engenharia de software e sistemas de informação. Brasport.

Ribeiro, T. P. B. (2014). ilearntest: Jogo educativo para aprendizagem de testes de software.

Rocha, R. V. da, Bittencourt, I. I., and Isotani, S. (2015). Análise, Projeto, Desenvolvimento e Avaliação de Jogos Sérios e Afins: uma revisão de desafios e oportunidades. In Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE), 26, pp. 692.

Rowling, J. K. (1997). Harry Potter and the Philosopher's Stone (1 ed.). Vol. 1. Bloomsbury Publishing, London.

Savi, R., von Wangenheim, C. G., and Borgatto, A. F. (2011). A model for the evaluation of educational games for teaching software engineering. In 2011 25th Brazilian Symposium on Software Engineering. IEEE, pp. 194–203.

Silva, M. A. F. da, Pinheiro, A. G. P., Silva, P. H. A. da, and Milanez, A. F. (2022). GameTest: Um protótipo de jogo para apoiar o ensino-aprendizagem de Teste de Software. In: Conjecturas, 22(6), 679–703. https://doi.org/10.53660/CONJ-1104-R147.

Silva, T. G. da, Müller, F. M., and Bernardi, G. (2011). Panorama do ensino de engenharia de software em cursos de graduação focado em teste de software: uma proposta de aprendizagem baseada em jogos. RENOTE, 9(2).

Somerville, I. (2011). Engenharia de software (9a ed.). Pearson, São Paulo, SP, Brasil.

Souza, M. F. B. de, Oliveira, M. G. de, and Souza, M. A. V. F. de. (2022). Boolace: Um Jogo-Curso de Lógica Proposicional-WTD. In Anais Estendidos do II Simpósio

Brasileiro de Educação em Computação. Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre, pp. 47–49.

Styled Components (2018). Styled-Components - Documentação Oficial. Styled-Components. Disponível em: https://styled-components.com/docs. Acesso em: 3 fev. 2024.